Chương 6

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI – MÁY

61. Thiết kế giao diện và đối thoại

6.1.1. Tổng quan về thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện và đối thoại là một quá trình xác định cách thức mà qua đó con người và hệ thống máy tính trao đổi thông tin với nhau. Một giao diện người máy sẽ cung cấp một cấu trúc thống nhất để tìm kiếm, xem và truy cập vào các thành phần khác nhau của hệ thống.

Người ta cũng nhận thấy rằng giao diện không chỉ là phần bị phê bình nhiều nhất của hệ thống mà còn là phần quan trọng và tốn nhiều chi phí nhất của nhiều chương trình nghiên cứu. Thông qua một số công trình đã được nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng thiết kế giao diện tồi có thể gây ra những hậu quả như sau:

- Tần số mắc lỗi trong điều hành hệ thống và nhập liệu tăng lên. Để sửa lại các lỗi này thí sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền của, còn những lỗi không sửa được cho đúng có thể gây hậu quả có hại nếu các quyết định được đưa ra trên cơ sở dữ liệu không chính xác.
- Hệ thống hoạt động kém. Hệ thống có thể không thể quản lí được khối lượng chuyển tác đã được thiết kế, hoặc không đạt được độ chính xác của đầu ra, do hệ thống khó sử dụng và khó học.
- Hệ thống không sử dụng được do người sử dụng phản đối (Bộ quốc phòng Mỹ cho rằng sự thất bại của hệ thống là do thiết kế giao diện tồi và phân tích yêu cầu không đầy đủ).
- Người sử dụng thất vọng khi sử dụng hệ thống. Điều này làm cho năng suất làm việc thấp. Người sử dụng bị căng thẳng và trong trường hợp đặc biệt họ sẽ phá hủy hệ thống.

Vì giao diện là nơi mà hệ thống giao tiếp với môi trường của nó, cho nên giao diện có một số chức năng đặc biệt và quan trọng. Giao diện cung cấp :

- Sự an toàn, bảo vệ hệ thống;
- Lọc những dữ liệu không mong muốn đối với cả phần tử vào ra hệ thống;
- Mã hoá và giải mã các thông tin đến và đi;
- Phát hiện và sửa lỗi khi tương tác với môi trường;
- Làm khu đệm cung cấp dữ liệu giữa hệ thống và môi trường làm cho hệ thống có thể làm việc theo chu trình khác nhau và tốc độ khác nhau;
- Tổng hợp các dữ liệu thô và chuyển chúng vào mức chi tiết cùng với định dạng cần thiết cho hệ thống.

Quá trình thiết kế giao diện và hội thoại là một hoạt động hướng vào người sử dụng. Vì vậy sản phẩm thiết kế thoả mãn điều kiện:

- **Dễ sử dụng** : Giao diện dễ sử dụng ngay cả với những người không có kinh nghiệm
- **Dễ học** : Các chức năng gần gũi với tư duy của người sử dụng để họ có thể nắm bắt dễ dàng nhanh chóng.
- **Tốc độ thao tác** : Giao diện không đòi hỏi các thao tác phức tạp hay dài dòng, hỗ trợ các phím tắt, phím nóng.
- **Dễ phát triển** : Giao diện được xây dựng dễ dàng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu thay đổi của người sử dụng.

Giao diện người-máy xác định cách thức mà người dùng tương tác với hệ thống thông tin. Tất cả các giao diện người-máy cần có một cách thức tương tác và sử dụng các thiết bị phần cứng tương tác tương ứng để trợ giúp cho sự tương tác đó.

Khi thiết kế giao diện người dùng, quyết định cơ bản nhất là lựa chọn phương pháp để tương tác thích hợp với hệ thống đã cho. Có năm hình thức tương tác được sử dụng rộng rãi sau:

a. Tương tác bằng ngôn ngữ lệnh

Trong cách tương tác bằng ngôn ngữ lệnh, người sử dụng gõ vào một câu lệnh để truy cập vào hệ thống. Loại hình này yêu cầu người dùng phải nhớ được cú pháp và ngữ nghĩa của câu lệnh. Ví dụ, để sao chép một file `PAPER.DOC` từ ổ đĩa `C:\` sang một thư mục khác ở ổ đĩa `A`, khi sử dụng DOS người sử dụng phải gõ dòng lệnh: `COPY C:\PAPER.DOC A:\`

Giao diện dòng lệnh là kiểu giao diện đối thoại tương tác đầu tiên được sử dụng trong các hệ thống máy tính, và hiện nay nó vẫn đang được sử dụng rộng rãi. Giao diện cung cấp một phương tiện để biểu diễn trực tiếp các chỉ thị đến máy tính, bằng cách sử dụng các phím chức năng, các kí tự đơn, các dòng lệnh rút gọn hoặc đầy đủ. Trong một số hệ thống, giao diện dòng lệnh là cách duy nhất để trao đổi với hệ thống.

Ưu điểm và nhược điểm của kiểu giao diện dòng lệnh là:

- Cho phép truy cập trực tiếp đến các chức năng của hệ thống
- Linh hoạt: lệnh thường có nhiều lựa chọn và các tham số có thể thay đổi hành vi của nó và có thể được áp dụng với nhiều đối tượng cùng một lúc.

Tương tác bằng ngôn ngữ lệnh đòi hỏi người sử dụng phải nhớ tên file, tên biến, cú pháp và các thao tác. Ngôn ngữ lệnh thích hợp với người sử dụng có kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiều hệ thống có số lệnh được sử dụng khá lớn, không thể nhớ hết được.

b. Tương tác bằng thực đơn

Tương tác bằng thực đơn là một phương tiện được nhiều nhà thiết kế sử dụng vì tính dễ sử dụng và dễ hiểu của nó. Một thực đơn đơn giản là một danh sách các tuỳ chọn (hình 6.1). Khi người sử dụng lựa chọn một chỉ mục thì một lệnh cụ thể hay một thực đơn khác được kích hoạt. Đối với một hệ thống lớn và phức tạp, ta có thể sử dụng hệ thực đơn phân cấp để di chuyển đến các thực đơn con ở các cấp khác nhau. Sự phân cấp có thể là một cấu trúc cây đơn giản hay là biến thể của nó mà

trong đó các thực đơn con có thể có nhiều thực đơn cha hoặc một cấu trúc khác cho phép chuyển qua các mức thực đơn khác.

Mặc dù các cấu trúc thực đơn phức hợp đã cung cấp cho người dùng một cách truy cập mềm dẻo, chúng vẫn có thể gây ra sự nhầm lẫn hay lúng túng khi người dùng phải tìm kiếm một tuỳ chọn nằm sâu ở những cấp rất thấp trong hệ thống phân cấp.

Hình 6.1. Một hệ thực đơn chính

Hai phương pháp chung thường được sử dụng để tổ chức thực đơn là *thực đơn con* (còn gọi là hộp thoại hình 6.2) và *thực đơn kéo thả* (hình 6.3). Trong thực đơn con, các thực đơn được hiện ngay bên con trỏ hiện thời. Nhờ vậy, người sử dụng không phải di chuyển nhiều nay phải tìm kiếm tuỳ chọn trong hệ thống. Một cách thể hiện khác của thực đơn là sử dụng một danh sách làm các tuỳ chọn. Đó là dạng thực đơn kéo thảo: một danh sách các tuỳ chọn được kéo xuống từ một dòng hiển thị trên màn hình nhờ một thao tác kích hoạt vào biểu tượng bên cạnh dòng này. Phương pháp rất thông dụng vì dễ sử dụng và chiếm ít không gian màn hình. Trong môi trường của các hệ điều hành như MicroSoft, Macintos, Unix,… cả hai phương pháp thể hiện này của hệ thực đơn đều được cung cấp, dễ sử dụng.

Hình 6.2 Giao diện với thực đơn con

Nhiều môi trường lập trình tiên tiến đã cung cấp những công cụ mạnh mẽ để thiết kế các thực đơn. Chẳng hạn như Visual Basic cho phép ta thiết kế nhanh chóng một hệ thực đơn nhờ các công cụ tiện ích. Để thiết kế một một thực đơn, ta chỉ cần gõ vào các nhóm từ biểu diễn các mục của thực đơn. Khi sử dụng một số các tuỳ chọn, ta có thể gán một phím nóng cho một mục của thực đơn, liên kết một màn hình giao diện với một mục thực đơn, xác định các thực đơn con,… Các công cụ xây dựng thực đơn cho phép nhanh chóng và dễ dàng làm một thiết kế mẫu thực đơn đúng như nó dễ được sử dụng trong hệ thống cuối cùng. Khi thiết kế các thực đơn, có một số các nguyên tắc cho trong bảng 6.1, cần phải tuân thủ.

Hình 6.3 Giao diện với thực đơn kéo- thả

Bảng 6.1 Hướng dẫn thiết kế các thực đơn

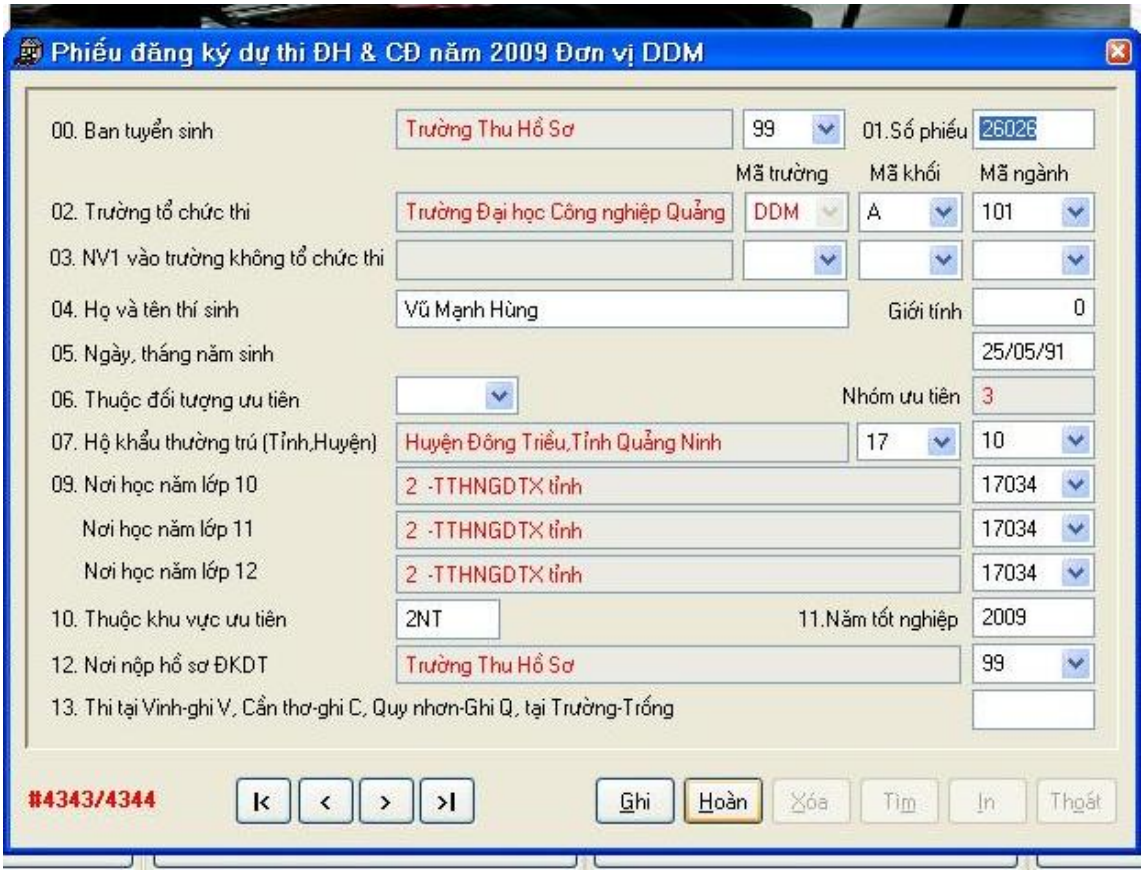
Tiêu chí	Hướng dẫn
Từ mục	-Một thực đơn cần có một tiêu đề có đủ ý nghĩa -Câu lệnh rõ ràng, mô tả chính xác thao tác cần thực hiện -Các mục thực đơn hiển thị gồm cả chữ hoa và chữ thường, có sự giải thích rõ ràng, không mơ hồ
Cách tổ chức	-Nguyên tắc tổ chức bền vững cần được sử dụng để gắn kết được nhiệm vụ cần thực hiện với người sử dụng nó
Độ dài	-Số lượng các tuỳ chọn không vượt quá khuôn khổ màn hình -Sử dụng thực đơn con để phân cấp và rút ngắn thực đơn dài
Sự lựa chọn	-Phương pháp lựa chọn và truy nhập phải vững chắc, phản

	ánh được quy mô của ứng dụng và các triết lý của người dùng. -Lựa chọn tuỳ chọn, trình tự của sắp xếp các tuỳ chọn cần được tổ chức hợp lý phù hợp với thói quen, kinh nghiệm và nhiệm vụ thực hiện.
Làm sáng rõ (highlight)	- Việc làm sáng rõ cần hạn chế ở mức tốt thiểu và chỉ nên thực hiện với tuỳ chọn được thực hiện.

Nhược điểm của tương tác bằng menu là: Menu cung cấp cho người sử dụng một ngữ cảnh tổng thể và ít sinh lỗi hơn định dạng dòng lệnh, nhưng cũng mệt mỏi khi dùng. Ví dụ, quá nhiều tuỳ chọn kéo theo việc có thể cần đến các tuỳ chọn phụ. Người sử dụng không thể trực tiếp đi tới tuỳ chọn khác mà phải làm việc qua từng mức menu cho đến khi đạt tới tuỳ chọn mong muốn. Điều này có thể rất chán, và không hiệu quả.

c.Tương tác bằng biểu mẫu

Tương tác bằng biểu mẫu cho phép người dùng điền đầy đủ những khoảng trống của một biểu mẫu khi làm việc với hệ thống (hình 6.4). Cách tương tác này là hiệu quả đối với cả việc cập nhật cũng như trình diễn thông tin. Một biểu mẫu được thiết kế có hiệu quả phải bao gồm tiêu đề rõ ràng, có tên các trường, có các trường được tổ chức theo nhóm gắn kết logic với nhau và có biên phân định, cung cấp các giá trị ngầm định cho các dữ liệu hiển thị hay cập nhật, phù hợp với độ dài của trường và hạn chế đến mức tối đa việc cuốn trượt cửa sổ màn hình.

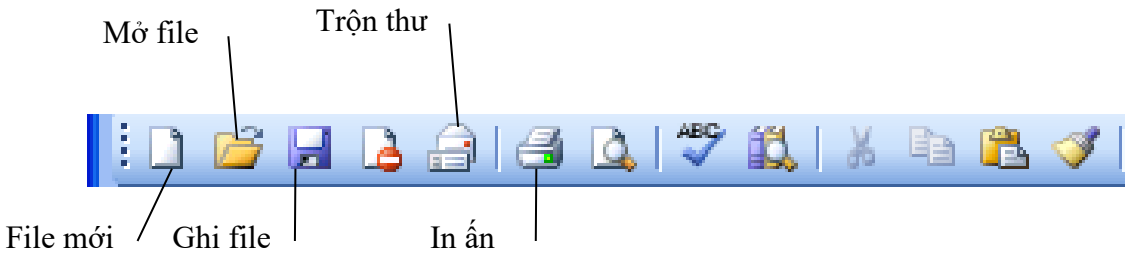


Hình 6.4 Tương tác bằng biểu mẫu nhập liệu

Trong trường hợp biểu mẫu nhập có ít trường phải nhập dữ liệu thì nên tổ chức bảng nhập liệu kiểu Excel: bảng có nhiều dòng, mỗi cột tương ứng với một trường dữ liệu, mỗi dòng cho phép nhập trọn vẹn một dữ liệu và có thể di chuyển con trỏ lên xuống giữa các dòng. Khi nhập một dữ liệu mới chỉ việc chuyển xuống dòng tiếp theo. Cách tổ chức tương tác kiểu này rất gần gũi với cách tổ chức và ghi chép dữ liệu thông thường của người dung: dễ theo dõi, trực quan.

d.Tương tác dựa trên đối tượng

Phương pháp chung nhất của tương tác dựa trên đối tượng là sử dụng cách biểu tượng (hình 6.5). Các biểu tượng là mẫu đồ hoạ và thường mang ý nghĩa trực quan của chính bản thân nó. Người sử dụng lựa chọn một thao tác bằng cách chỉ vào một biểu tượng thích hợp khi sử dụng một thiết bị trỏ (chuột, bút từ,…) Ưu điểm của các biểu tượng là chiếm ít không gian của màn hình, nhanh chóng hiểu được nội dung của nó, dễ sử dụng. Tuy nhiên, tính hiển nhiên của nội dung biểu tượng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, vì thế làm cho người sử dụng lúng túng. Các biểu tượng chuẩn thường được chọn sử dụng những thao tác quen thuộc.



Hình 6.5 Một số biểu tượng quen thuộc sử dụng trong Windows

e.Tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên là một xu hướng mới của công nghệ hiện đại. Hệ thống cho phép nhập liệu và điều khiển giọng nói. Các lệnh tương tác (điều khiển) thường được chuẩn hoá qua một số động từ hành động.

Có thể thoạt nhìn thì cách thức để liên lạc với máy tính hấp dẫn nhất là sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Người sử dụng, không nhớ được các câu lệnh hoặc quên mất thứ tự của menu, sẽ mong rằng máy tính có thể hiểu các chỉ thị được biểu diễn trong ngôn ngữ nói hàng ngày. Việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm đầu vào thoại và đầu vào chữ viết, đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. Tuy nhiên, do tính nhập nhằng khó hiểu của ngôn ngữ tự nhiên làm cho máy khó có khả năng hiểu được. Ngôn ngữ tự nhiên khó hiểu ở một số điểm như là: ngữ cảnh, cấu trúc hoặc câu có thể không rõ ràng, ý nghĩa của các từ được sử dụng được hiểu theo ngữ cảnh, cách sử dụng thành ngữ, v.v…

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ tự nhiên trong tương tác đang được quan tâm nghiên cứu hiện nay.

6.1.2 Thiết kế các đối thoại

Quá trình thiết kế một trình tự tổng thể để người dùng theo đó tương tác với hệ thống thông tin gọi là thiết kế đối thoai. Một đối thoại là một trình tự từ khi thông tin được hiển thị cho đến khi người dùng nhận được nó. Vai trò của người thiết kế là lựa chọn các phương pháp và thiết bị thích hợp, xác định các điều kiện để

thông tin được hiển thị ra ngoài và người dùng nhận được nó. Bảng 6.2 cho các hướng dẫn thiết kế đối thoại

Bảng 6.2. Các hướng dẫn thiết kế đối thoại

Các hướng dẫn	Giải thích
Nhất quán	Các đối thoại phải có một trình tự hành động, phím nhất, từ vựng dúng đăn hợp lý (các nhãn được dùng cho mọi hành động trên như nhau, man fhình định vị cùng một thông tin trên cùng một vị trí
Phím nóng và trình tự	Cho phép dùng phím nóng với các chức năng cụ thể. Trình tự thực hiện tự nhiên (phải vào họ tên mới vào bí danh)
Phản hồi	Phản hồi đưa ra sau mỗi hành động của người dùng (phải khẳng định bản ghi đã được trước khi một bản ghi trống xuất hiện)
Tính đúng đắn	Đối thoại cần được nhóm một cách hợp lý, có phần đầu, phần giữa và kết thúc (có dấu hiệu kết thúc khi hết màn hình)
Quản lý được lỗi	Tất cả các lỗi phải được phát hiện, báo cáo và gợi ý cách khắc phục (vì sao lỗi sinh ra, gợi ý cách sửa), đưa ra một số cách đáp ứng có thể áp dụng.
Phục hồi	Mọi đối thoại, nếu có thể cần cung cấp khả năng phục hồi (bỏ qua một hành động đã thực hiện, phục hồi file bị xoá)
Kiểm soát	Các đối thoại làm cho người sự (đặc biệt người sử dụng có kinh nghiệm) cảm nhận rằng đang kiểm soát được hệ thống.
Dễ dàng	Việc đối thoại phải dễ thực hiện đối với người dùng khi vào thông tin, di chuyển trên màn hình (cung cấp phương tiện di chuyển lên trước, quay lại…)

6.2. Thiết kế các biểu mẫu thu thập thông tin

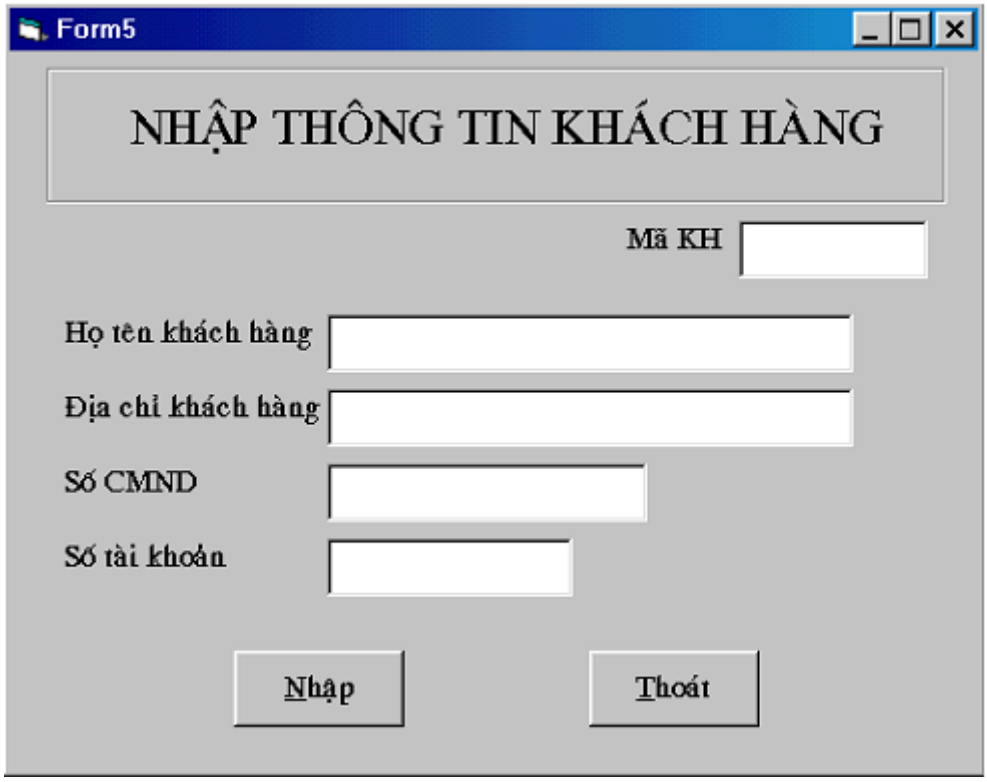
Biểu mẫu được sử dụng để biểu diễn hay thu thập thông tin. Nó được sử dụng cho cả đầu vào và ra của hệ thống. Một biểu mẫu là một tài liệu nghiệp vụ chứa các loại thông tin xác định trước và thường gồm một số vùng mà ở đó dữ liệu sẽ được đưa vào. Đa số các biểu mẫu có định dạng và thường có các dòng và các cột. Ngày nay các kỹ thuật hiển thị cho phép chúng ta có thể thể hiện mọi khuôn dạng biểu mẫu y như nó được in ra.

Các biểu mẫu nhập liệu có dạng biểu mẫu điền sẵn cho phép người dùng nhập số liệu, văn bản như các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ lý lịch cán bộ… Để thiết kế chi tiết từng biểu mẫu nhập cần dựa trên các dạng biểu mẫu chuẩn hệ thống sẽ sử dụng để thống nhất giao diện trong toàn hệ thống.

6.2.1 Một số các hướng dẫn chung

- Sử dụng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ thuận tiện và sử dụng đúng ngữ cảnh nghiệp vụ.
- Màn hình sáng sủa, thông tin có ý nghĩa
- Có tiêu đề đầy đủ ý nghĩa: tiêu đề phải rõ ràng, cụ thể, mô tả được nội dung và việc sử dụng; ngày tháng và mã hiệu trong tiêu đề cần đổi mới để phân biệt với các phiên bản trước. Có ngày hiện thời để xác định được thời gian được tạo ra; ngày chính xác mà tại thời điểm dó các dữ liệu có được là mới nhất

- Phải có chỗ thoát ra bất kỳ nơi nào.
- Đưa ra chỉ thị rõ ràng, cung cấp sự thoát ra và lam flại khi có sai sót. Các thông báo lỗi nên có dạng tóm tắt lỗi và hướng dẫn ngắn gọn cách có thể khắc phục.
- Nên cung cấp cách sử dụng các phím nóng theo thói quen
- Cung cấp sự trợ giúp dễ dàng
- Hỗ trợ các thanh công cụ cho thao tác
- Tổ chức nhóm dữ liệu trên màn hình theo thứ tự hợp lý: theo thứ tự ấn chỉ; theo tần suất sử dụng ; theo chức năng nghiệp vụ
- Có kiểm tra dữ liệu và có khả năng sửa sai ngay khi dữ liệu được ghi vào
- Phân biệt các thông báo cho người dùng và cho hệ thống.
- Sử dụng giao diện đồ hoạ nhằm đơn giản hoá việc biểu diễn dữ liệu và truyền đạt được nhiều thông tin hơn.



Hình.6.6 Biểu mẫu nhập thông tin khách hàng

Thường rất khó chỉ ra các nguyên tắc tuyệt đối cho các thiết kế giao diện mà thường dựa vào kinh nghiệm và thẩm mỹ của mỗi người thiết kế. Với nhiều tổ chức làm phần mềm, nhất là các giao diện Web thường có các hoạ sỹ chuyên thiết kế các trang mẫu. Vì vậy, việc kiến trúc thiết kế thường tách ra các phần giao diện và lập trình thành các thành phần độc lập để các kỹ sư có thể viết trình độc lập với các hoạt động trang trí mỹ thuật trên giao diện. Tuy nhiên có một số lời khuyên cho những người mới thiết kế giao diện:

- Nên dùng các biểu trưng có ý nghĩa nhất quán theo thói quen của người dùng để tránh nhầm lẫn với những cái khác.

- Không nên dùng nhiều hơn 3 kích thước kí tự khác nhau, độ dài 3-4 dòng, chiều

Thiết kế các trường trên giao diện màn hình là các số, các khoảng trên trang màn hình cho phép người dùng nhập (điền) giá trị dữ liệu vào hệ thống. Dữ liệu được xử lý và lưu trữ thực sự trong cơ sở dữ liệu từ các giá trị nhập vào này. Tuỳ theo tính chất, sự tiện dụng và ý nghĩa thực tế để cân nhắc xem nên thiết kế dùng các loại trường nào trên giao diện cho nhập liệu. Thông thường hay sử dụng một số loại trường như sau:

- Trường văn bản (Textbox): là các trường hay dùng nhất để nhập các loại dữ liệu kiểu kí tự, kiểu số, văn bản
- Ô kiểm tra (Check Box): nhập các dữ liệu cho một trong hai giá trị với cách chọn (check) hoặc không chọn
- Radio Group: Cho phép chỉ chọn một trong nhiều giá trị đã đưa ra trên màn hình
- Hộp chọn Combo (Combo box): có thể chọn trong danh sách gợi ý hoặc không nhập giá trị.
- Danh sách chọn (pop list): nhập một trong các giá trị đưa ra trong danh sách, thường để một giá trị mặc định.
- Danh sách nhiều phần tử chọn (Text list): Bố trí các phần tử có thể chọn trong khung với các thành trượt để xem được danh sác với các giá trị. Thích hợp với danh sách có nhiều giá cần chọn và có độ dài lớn.

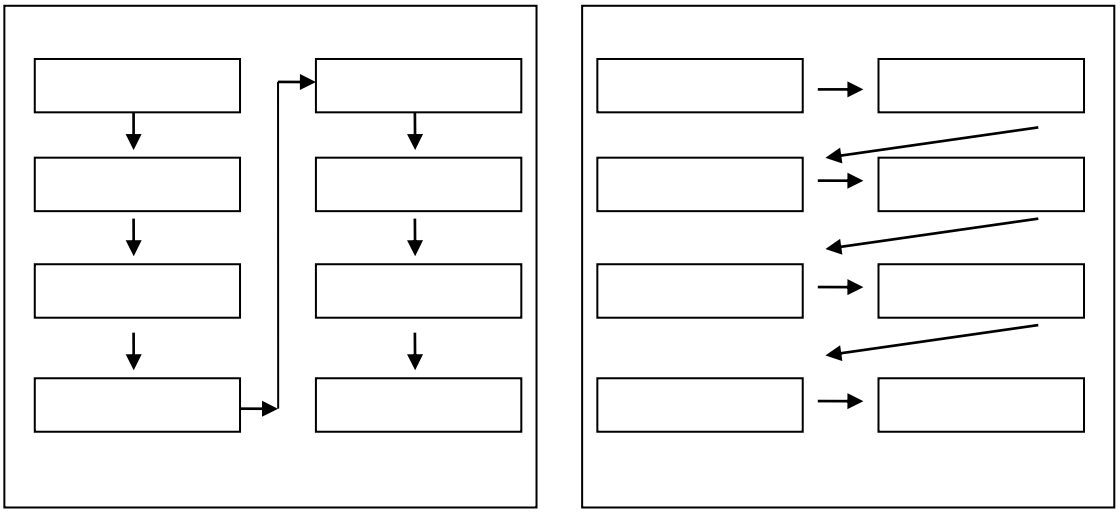
6.2.2. Một số hướng dẫn kỹ thuật

- Phần tiêu để của trường cần tách biệt và phân biệt (sử dụng màu sắc hoặc độ sáng khác nhau) với giá trị của trường.
- Các tiêu để các trường phải được căn chỉnh (thường là thẳng trái), bố trí thẳng hàng, thẳng cột
- Căn chỉnh thẳng hàng các giá trị các trường: giá trị số căn thẳng phải và thẳng dấu thập phân nếu các trường trên cùng một cột. Các giá trị chữ, văn bản căn thẳng trái.
- Các kiểm soát tại mức trường: khoá chính, khoá ngoại, miền giá trị cho phép, giá trị ngầm định (nếu có) được gán khi đến trường đó.
- Sử dụng các định dạng theo kiểu thuận tiện với phong cách, văn hoá người dùng: dấu ngăn cách phần thập phân, định dạng ngày tháng,…
- Thứ tự chuyển giữa các trường phải theo một thứ tự nhất định : trên xuống và trái sang phải hoặc trải sang phải và từ trên xuống. Không được nhảy cách các trường (nếu không, rất khó theo dõi)
- Các trường có giá trị bắt buộc nên để thứ tự nhập trước.
- Nên để màu sắc khác nhau phân biệt các trường chỉ hiện giá trị và các trường cần nhập giá trị.

- Có kiểm tra dữ liệu và khả năng sửa sai ngay khi dữ liệu được nhập vào.
- Khi bắt lỗi các trường nhập cần chỉ rõ tên trường và con trỏ đặt (focus) ngay trường đó.
- Khi nhập theo phong cách LOV (list of values) cần hỗ trợ các cơ chế tìm, lọc và hiện theo tên. Giá trị trả về là mã. Dữ liệu chỉ nên hiển thị các giá trị đúng mà có thể trả về cho trường nhập liệu. Nghĩa là dữ liệu phải được lọc trước khi cho người dùng thấy những gì họ muốn lấy và có thể lấy. Ví dụ khi thiết kế trường "Tên nhân viên" và khi gõ chữ "N" ở trường đó thì danh sách LOV hiện ra chỉ các nhân viên có tên chứa chữ "N" hoặc bắt đầu bằng chữ "N".

6.2.3. Các loại màn hình nhập thường dùng

Màn hình nhập cho từng bản ghi: trên biểu mẫu nhập bố trí cả màn hình cho các trường của một bản ghi, nghĩa là người dùng chỉ có thể trông thấy dữ liệu của một bản ghi nào đó. Các trường sắp xếp thành 1 hoặc 2 cột thẳng hàng. Thông thường các giá trị các trường được nhập từ trên xuống và từ trái sang phải hoặc trái sang phải sau đó từ trên xuống.

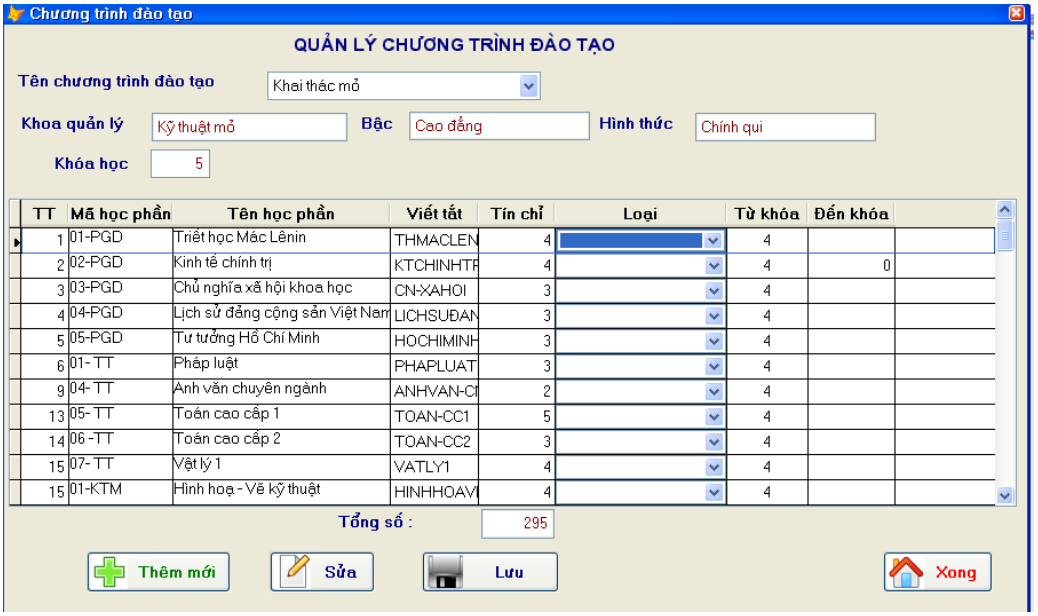


Hình 6.7 Sơ đồ di chuyển khi nhập liệu

Dạng biểu mẫu nhập này đơn giản, dễ dùng cho người nhập liệu. Với người lập trình có thể kiểm tra sai sót, bắt lỗi tại mức trường và xử lý các truy nhập đồng thời nhiều người dùng (lock và unlock) một cách dễ dàng trên từng bản ghi. Dạng biểu mẫu này thích hợp với việc nhập liệu cho các bảng có nhiều trường. Tuy nhiên màn hình này hạn chế khung nhìn dữ liệu, không cho phép người dùng có thể thấy được nhiều bản ghi cùng một lúc.

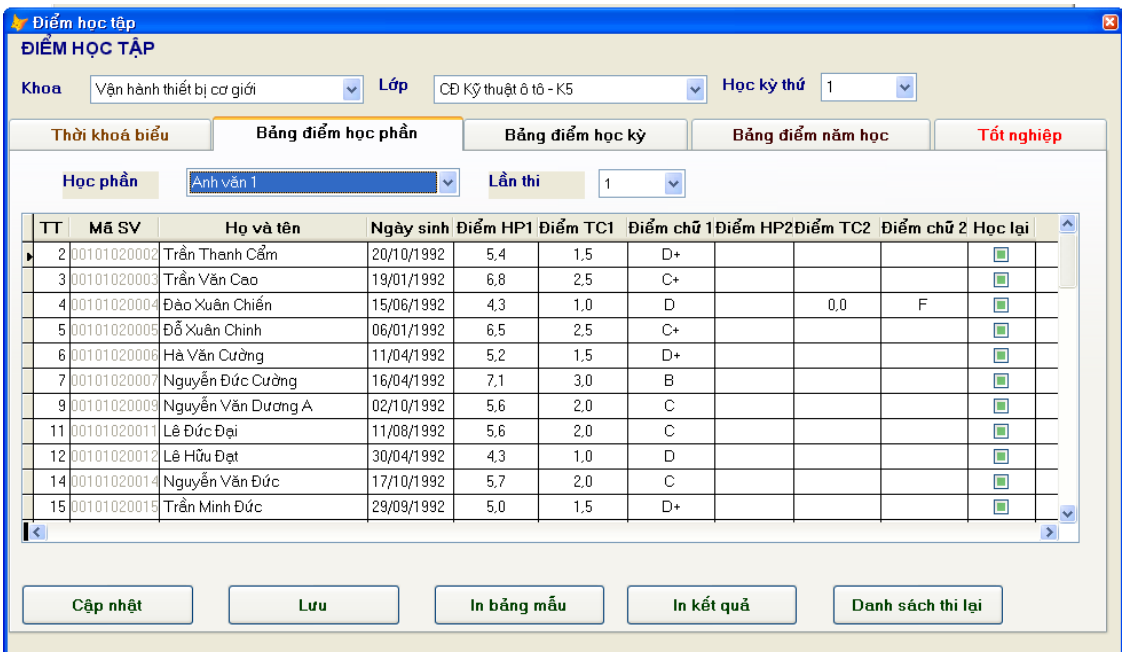
Màn hình nhập liệu nhiều bản ghi: Thường thích hợp cho các màn hình tra cứu dữ liệu và cho các bảng không có nhiều trường, không có quá nhiều bản ghi. Dữ liệu cần được đưa ra theo thứ tự có nghĩa và cho phép tìm kiếm hoặc nhảy đến bản ghi tuỳ ý. Nên có màu phân biệt khi đang ở bản ghi hiện tại. Nếu các bảng dữ liệu có nhiều trường, nhiều bản ghi phải có các thanh cuốn dọc và ngang để tiện theo dõi. Phải có cơ chế cố định các tiêu đề cột và một số cột phía bên trái khi cuốn màn hình đến các trang sau. Với dạng màn hình này, nếu cho phép cập nhật dữ liệu

sẽ rất khó lập trình kiểm soát xử lý vì người dùng có thể vừa nhập vừa di chuyển giữa các bản ghi và giữa các trường dữ liệu. Người ta thường sử dụng kiểu này làm màn hình nhập liệu cho các bảng có ít trường dữ liệu, cần nhập nhiều dữ liệu cùng một lúc và yêu cầu kiểm tra dữ liệu đơn giản. Việc cập nhật dữ liệu từ màn hình này cũng rất khó kiểm soát khi có nhiều người dùng cùng truy cập vào một bản ghi để sửa đổi. Dạng này có ưu điểm là cho phép người dùng trông thấy được nhiều dữ liệu và các thao tác nhập liệu nhanh hơn.



Hình 6.7. Màn hình nhập liệu nhiều bản ghi

Màn hình trên nhiều bảng và các bảng có nhiều trường dữ liệu: nhóm một số các trường dữ liệu thành các thẻ trên từng trang riêng. Trên mỗi thẻ có thể tổ chức dạng chính-phụ. Cần xử lý các cơ chế đồng bộ giữa các thẻ.



Hình 6.8. Một mẫu nhập liệu có nhiều tab

6.3. Thiết kế các tài liệu ra, báo cáo

Các báo cáo được sử dụng để mang thông tin của một tập các khoản mục. Mẫu báo cáo là thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin. Một mẫu báo cáo là một tài liệu nghiệp vụ chỉ chứa các dữ liệu đã được xác định trước. Nó là một tài liệu được dùng để xem, đọc, hay in ra. Ví dụ: báo cáo như một đơn hàng, một bảng tổng hợp bán hàng trong tuần. Một báo cáo có thể được đưa ra máy in hoặc đưa ra một file trên máy tính thậm chí có thể dưa ra ở một số dạng khác như màn hình, microfilm. Một báo cáo thường chứa các dòng và các cột, nhưng nó cũng có thể ở dạng bất kỳ. Đối với người dùng hệ thống thì các thiết kế báo cáo cũng rất quan trọng và cần phải dễ hiểu dễ dùng. Các định dạng và những mẫu biểu được xem xét theo quan điểm của người dùng. Trong thiết kế báo cáo có thể đưa ra các hình ảnh, kích cơ và cách bố trí các cột trong bản biểu theo đúng mẫu mã yêu cầu. Các loại báo cáo bao gồm:

- Các tài liệu in ra từ máy tính, như là bảng biểu thống kê, tổng hợp, các chứng từ giao dịch (đơn hàng, hoá đơn,..)
- Các kết quả hiển thị trên màn hình như các tra cứu, tìm kiếm dữ liệu.

Các yêu cầu về thiết kế các biểu mẫu và tài liệu in là:

- Phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết
- Các thông tin phải chính xác, do đó cần phải kiểm tra và lọc dữ liệu trước khi đưa ra.
- Các báo cáo phải dễ đọc, dễ hiểu, dễ sử dụng.
- Thứ tự các nhóm thông itn trình bày trong phần thân của tài liệu có thể quyết định dựa trên nhiều căn cứ khác nhau.
- Cho phép lựa chọn các quy cách in như: giấy và khổ giấy thích hợp, giấy trắng hay giấy có nên in sẵn, số phiên bản (một hay nhiều), màu sắc (nếu có)

Cách trình bày các biểu mẫu tài liệu in nói chung đều gồm 3 phần chính:

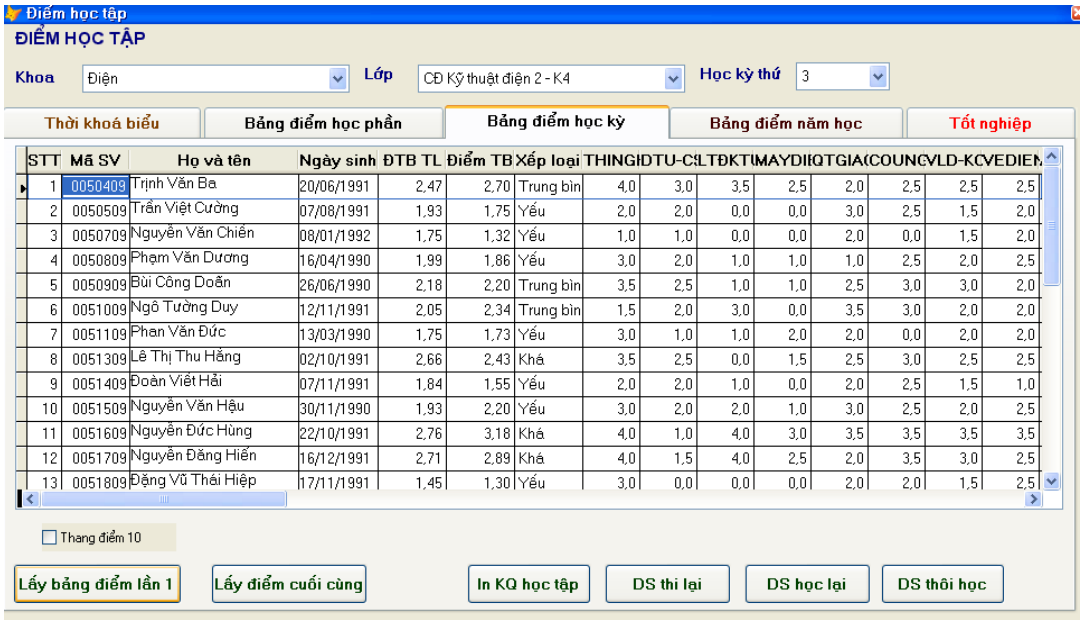
- Phần đầu: Tên tài liệu, tên cơ quan chủ quản, ngày giờ làm báo cáo,…
- Phân thân: gồm các thông tin cần thu thập hay cần xuất
- Phần cuối: gồm ngày lập tài liệu, các con số tổng cộng và chữ ký của người có trách nhiệm.

Ngoài ra, các tờ khai hay phiếu điều tra thường có thêm phần ghi chú hay hướng dẫn cho người khai (thường để ở mặt sau của tài liệu)

Một trong những cách thiết kế báo cáo điển hình như sau:

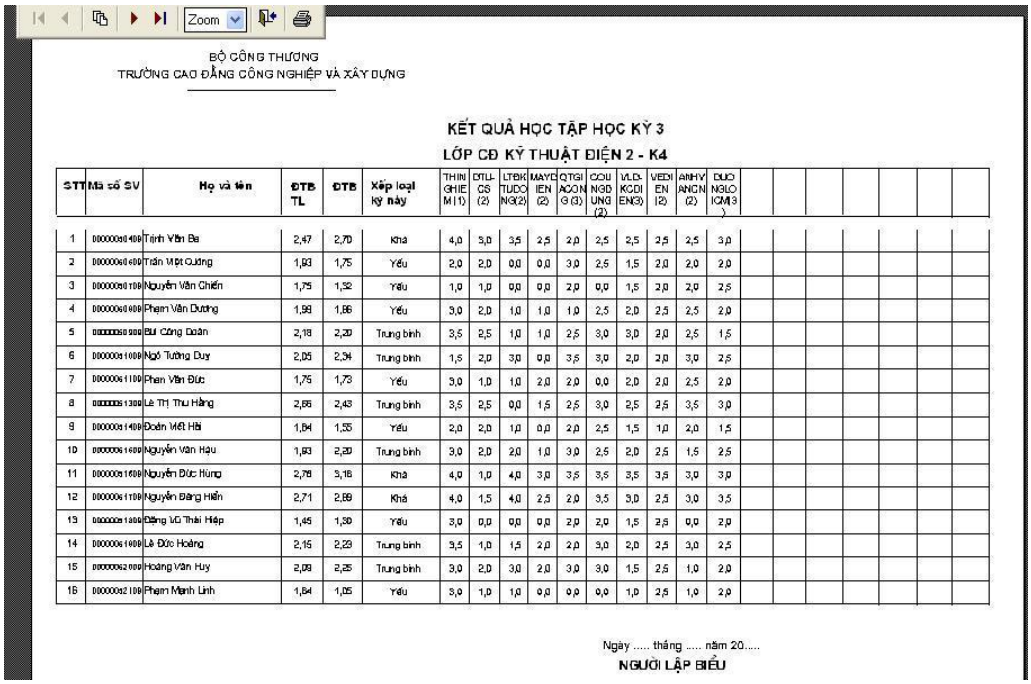
- Thiết kế báo cáo dựa trên các truy vấn dữ liệu có tham số lựa chọn điều kiện
- Tạo ra các biểu mẫu nhập để lọc các điều kiện đưa ra báo cáo
- Người dùng nhập các tham số qua biểu mẫu, sau đó truyền giá trị các tham số lọc dữ liệu cho các truy vấn tạo báo cáo.
- Thiết kế báo cáo động bằng cách định nghĩa danh sách các báo cáo và chi tiết các cột trong báo cáo để cho phép lập các báo cáo với các cột

và độ rộng khác nhau, cho phép bỏ các cột không có giá trị, có thể định nghĩa thêm bớt báo cáo dễ dàng,…



STT	Mã SV	Họ và tên	Ngày sinh	ĐTB TL	Điểm TB	Xếp loại	THINGHIEM(1)	ĐTU-CS(2)	LTĐKTUDONG(2)	MAYDIEN(2)	QTGIAONG(3)	COUNGDUNG(2)	VLĐ-KĐIEN(3)	VEDIEN(2)	ANHVANCN(2)	DUONGLOICM(3)
1	0050409	Trịnh Văn Ba	20/06/1991	2,47	2,70	Trung bình	4,0	3,0	3,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5		
2	0050509	Trần Việt Cường	07/08/1991	1,93	1,75	Yếu	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	2,5	1,5	2,0		
3	0050709	Nguyễn Văn Chiến	08/01/1992	1,75	1,32	Yếu	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	2,0		
4	0050809	Phạm Văn Dương	16/04/1990	1,99	1,86	Yếu	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,5	2,0	2,5		
5	0050909	Bùi Công Doãn	26/06/1990	2,18	2,20	Trung bình	3,5	2,5	1,0	1,0	2,5	3,0	3,0	2,0		
6	0051009	Ngô Tường Duy	12/11/1991	2,05	2,34	Trung bình	1,5	2,0	3,0	0,0	3,5	3,0	2,0	2,0		
7	0051109	Phan Văn Đức	13/03/1990	1,75	1,73	Yếu	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0		
8	0051309	Lê Thị Thu Hằng	02/10/1991	2,66	2,43	Khá	3,5	2,5	0,0	1,5	2,5	3,0	2,5	2,5		
9	0051409	Đoàn Viết Hải	07/11/1991	1,84	1,55	Yếu	2,0	2,0	1,0	0,0	2,0	2,5	1,5	1,0		
10	0051509	Nguyễn Văn Hậu	30/11/1990	1,93	2,20	Yếu	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,5	2,0	2,5		
11	0051609	Nguyễn Đức Hùng	22/10/1991	2,76	3,18	Khá	4,0	1,0	4,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5		
12	0051709	Nguyễn Đăng Hiển	16/12/1991	2,71	2,89	Khá	4,0	1,5	4,0	2,5	2,0	3,5	3,0	2,5		
13	0051809	Đặng Vũ Thái Hiệp	17/11/1991	1,45	1,30	Yếu	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,5	2,5		

Hình 6.9 Mẫu biểu lọc dữ liệu kết xuất ra báo cáo



STT	Mã số SV	Họ và tên	ĐTB TL	ĐTB	Xếp loại kỳ này	THINGHIEM(1)	ĐTU-CS(2)	LTĐKTUDONG(2)	MAYDIEN(2)	QTGIAONG(3)	COUNGDUNG(2)	VLĐ-KĐIEN(3)	VEDIEN(2)	ANHVANCN(2)	DUONGLOICM(3)
1	0050409	Trịnh Văn Ba	2,47	2,70	Khá	4,0	3,0	3,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
2	0050509	Trần Việt Cường	1,93	1,75	Yếu	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	2,5	1,5	2,0	2,0	2,0
3	0050709	Nguyễn Văn Chiến	1,75	1,32	Yếu	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	2,0	2,0	2,5
4	0050809	Phạm Văn Dương	1,99	1,86	Yếu	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0
5	0050909	Bùi Công Doãn	2,18	2,20	Trung bình	3,5	2,5	1,0	1,0	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	1,5
6	0051009	Ngô Tường Duy	2,05	2,34	Trung bình	1,5	2,0	3,0	0,0	3,5	3,0	2,0	2,0	3,0	2,5
7	0051109	Phan Văn Đức	1,75	1,73	Yếu	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,5	2,0
8	0051309	Lê Thị Thu Hằng	2,66	2,43	Trung bình	3,5	2,5	0,0	1,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,5	3,0
9	0051409	Đoàn Viết Hải	1,84	1,55	Yếu	2,0	2,0	1,0	0,0	2,0	2,5	1,5	1,0	2,0	1,5
10	0051509	Nguyễn Văn Hậu	1,93	2,20	Trung bình	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,5	2,0	2,5	1,5	2,5
11	0051609	Nguyễn Đức Hùng	2,76	3,18	Khá	4,0	1,0	4,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0
12	0051709	Nguyễn Đăng Hiển	2,71	2,89	Khá	4,0	1,5	4,0	2,5	2,0	3,5	3,0	2,5	3,0	3,5
13	0051809	Đặng Vũ Thái Hiệp	1,45	1,30	Yếu	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,5	2,5	0,0	2,0
14	0051909	Lê Đức Hoàng	2,15	2,29	Trung bình	3,5	1,0	1,5	2,0	2,0	3,0	2,0	2,5	3,0	2,5
15	0052009	Hoàng Văn Huy	2,09	2,25	Trung bình	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,5	2,5	1,0	2,0
16	0052109	Phạm Mạnh Linh	1,84	1,05	Yếu	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	2,0

Hình 6.10. Kết quả báo cáo được kết xuất trên màn hình trước khi in

6.4. Kiểm soát truy cập của người dùng

Các tổ chức và các nhân ngày càng lưu trữ nhiều dữ liệu trên máy tính. Việc truy cập đến các dữ liệu nhạy cảm ngày một tăng và đã gây ra không ít các phiền toái: mất mát, sai hỏng,…

Một phần công việc của thiết kế giao diện là quyết định xem các hình thức kiểm soát truy cập nào cần thiết, những cơ chế kiểm soát nào là hiệu quả để đảm bảo an toàn của ứng dụng. Mục đích của thiết kế kiểm soát là tránh các:

- Sai lỗi từ các thông tin thu thập
- Sai lỗi do các sự cố kỹ thuật gây ra
- Sự thâm nhập trái phép của người trong và ngoài hệ thống.
- Rủi ro về môi trường như: cháy, bão lụt,...

Thiết kế kiểm soát là đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo:

- Tính chính xác
- Tính an toàn
- Tính riêng tư

Tính chính xác của hệ thống thể hiện trước hết ở chỗ hệ thống làm việc luôn luôn đúng đắn, không đưa ra các kết quả tính toán sai lạc, không dẫn tới các quyết định kinh doanh sai lạc (chẳng hạn quyết định giao hàng trong khi khách hàng đã có yêu cầu huỷ đơn hàng, và giấy yêu cầu này lại đang tồn đọng đâu đó trong hệ thống). Bên cạnh đó, tính chính xác cũng còn được thể hiện ở chỗ dữ liệu trong hệ thống là xác thực, việc kiểm tra các thông tin thu thập và các thông tin xuất từ hệ thống là nhằm đảm bảo tính xác thực của dữ liệu sử dụng.

Tính an toàn của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống không bị xâm hại (hay bị xâm hại không nhiều) khi có sự cố kỹ thuật, hoặc những xâm hại vô tình hay cố ý từ phía con người.

Tính riêng tư của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống bảo đảm được các quyền truy nhập riêng tư đối với mỗi đối tượng sử dụng khác nhau.

6.4.1. Kiểm soát các thông tin thu thập và các thông tin xuất

Để đảm bảo tính xác thực của các thông tin thu thập để đưa vào máy tính cũng như các thông tin xuất từ máy tính, nhất thiết phải thiết lập các biện pháp kiểm tra đối với các thông tin đó. Sự sai lệch thông tin có thể ở: nơi thu thập thông tin đầu vào, trung tâm máy tính hoặc nơi phân phối đầu ra. Mục đích của việc kiểm tra là phát hiện lỗi và sửa lỗi. Hình thức kiểm tra có thể lựa chọn giữa nhiều phương án:

- Kiểm tra thủ công hoặc kiểm tra tự động (máy kiểm tra).
- Kiểm tra đầy đủ hoặc không đầy đủ (chỉ tập trung vào một số thông tin quan trọng để kiểm tra).
- Kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp.
    i. Kiểm tra trực tiếp là sự kiểm tra không cần dùng thông tin phụ. Ví dụ: kiểm tra khuôn dạng của thông tin hay kiểm tra giá trị của thông tin nằm trong một khoảng cho phép.
    ii. Kiểm tra gián tiếp là sự kiểm tra qua so sánh với các thông tin khác. Ví dụ: thông tin tuổi thu thập được có thể kiểm tra lại khi biết năm sinh (Tuổi đã khai = Năm hiện tại - Năm sinh, ...).

6.4.2. Kiểm soát các sự cố làm gián đoạn chương trình

Các sự cố làm gián đoạn chương trình có thể do:

- Hỏng phần cứng

- Giá mang file có sự cố (đĩa cứng, đĩa mềm.…)
- Môi trường
- Hệ điều hành
- Nhầm lẫn thao tác
- Lập trình sai

Khi một trong các sự cố đó xảy ra thì gây ra hậu quả là mất thì giờ (vì phải chạy lại chương trình) nhưng quan trọng hơn là có thể làm mất hoặc sai lạc thông tin, ví dụ như thông tin trên file bị sai lạc vì đang cập nhật dở dang.Để khắc phục hậu quả của các sự cố trên chúng ta có thể lựa chọn một số biện pháp sau:

- **Khoá từng phần cơ sở dữ liệu**: CSDL được phân hoạch thành các đơn vị để cập nhật. Các đơn vị có thể là trường, bản ghi, file hoặc một số phần rộng hơn của CSDL. Khi một bản sao của một đơn vị được cập nhật thì bản gốc phải khoá lại và ngăn mọi truy nhập đến nó. Khi cập nhật kết thúc, phiên bản mới của đơn vị thay thế phiên bản cũ và sự cập nhật được hoàn thành. Nếu trong quá trình cập nhật, hệ thống có sự cố thì bản gốc vẫn còn nguyên vẹn.
- **Tạo các file sao lục**: các file sao lục bao gồm các file nhật ký và các file lưu. File nhật ký là một file tuần tự chứa các bản sao (hoặc hình ảnh) của các đơn vị cơ sở dữ liệu trước và sau khi chúng được cập nhật. Các file lưu gồm các bản sao toàn bộ hoặc một phần của cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện theo chu kỳ. Ví dụ: một bản sao một phần bảy cơ sử dữ liệu có thể được thực hiện hàng ngày nhưng một bản sao toàn bộ cơ sở dữ liệu được thực hiện mỗi tuần một lần.
- **Tạo thủ tục phục hồi:** nhằm đưa CSDL trở về trạng thái đúng đắn mà nó có ngay trước khi bị hỏng vì một sự gián đoạn chương trình. Việc tạo thủ tục phục hồi phụ thuộc vào nguyên nhân của sự gián đoạn chương trình. Nguyên tắc của phục hồi:
    i. Khi chạy chương trình bình thường thì định kỳ ghi lại một số biến mốc quan trọng.
    ii. Khi gián đoạn thì khởi động lại chương trình với biến mốc gần nhất.

6.4.3. Kiểm soát các xâm phạm từ phía con người

Người trong và ngoài hệ thống (có thể là đối thủ cạnh tranh của cơ quan chủ quản hệ thống) cố ý hay vô tình làm sai lệch hoặc mất mát hay làm lộ thông tin mật, riêng tư đều gây ra những thiệt hại có thể là rất lớn. Chính vì vậy mà các xâm phạm từ phía con người là rất nguy hại cho cơ quan chủ quan hệ thống. Người phân tích thiết kế hệ thống phải thực hiện phân tích hết sức chặt chẽ để kiểm soát vấn đề này.

a. Xác định những điểm hở của hệ thống

Điểm hở của hệ thống là điểm mà tại đó thông tin của hệ thống có khả năng bị truy cập trái phép, bị sửa chữa, lấy cắp thậm chí phá huỷ thông tin, có thể gây thiệt hại lớn cho cơ quan chủ quản hệ thống. Trong một hệ thống các điểm hở có thể là:

- Luồng dữ liệu đi và đến tác nhân ngoài của hệ thống
- Luồng dữ liệu cắt ngang giữa phần thực hiện bằng máy tính và phần thực hiện thủ công.
- Các kho dữ liệu hoặc các file.
- Các đường truyền trên mạng (đối với hệ phân tán), ...

b. Xác định mức độ đe doạ từ các điểm hở

Căn cứ vào hậu quả thiệt hại mà cơ quan chủ quản hệ thống phải chịu khi có sự thâm nhập trái phép hoặc khi có sự cố xảy ra và khả năng phục hồi, người thiết kế kiểm soát phải đánh giá được mức độ thiệt hại này và phân định mức độ đe doạ từ đó có những biện pháp phù hợp phòng, tránh, khắc phục các thiệt hại này. Có thể phân chia thành 3 mức độ đe doạ sau:

- Mức thấp: có sự sai lệch về dữ liệu nhưng có thể khắc phục được và ít tốn kém.
- Mức trung bình: có sự sai lệch hoặc mất mát dữ liệu, khá ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản hệ thống song vẫn có thể khắc phục được nhưng rất tốn kém.
- Mức cao: khó có thể khắc phục được (có thể mất hết dữ liệu, hoặc sai nhầm một loạt thông tin quan trọng nhưng không thể phục hồi, ...). Từ đó gây thiệt hại lớn đến công ty chủ quản hệ thống và có thể dẫn đến phá sản.

Lưu ý: khi phân tích các biện pháp kiểm soát cần có sự tham gia của:

- Những người có trách nhiệm trong hệ thống
- Những người rất am hiểu về hệ thống
- Tuỳ từng hệ thống có thể người sử dụng được tham gia hoặc không được tham gia.

c. Các biện pháp phòng ngừa, khắc phục

Căn cứ vào mức độ đe doạ và dạng đe doạ (có thể là cố ý ăn cắp, phá hoại hoặc vô ý sai sót, ...) nhà phân tích thiết kế hệ thống sẽ lựa chọn một số các biện pháp (mức bảo mật) phù hợp để thu được hiệu quả cao nhất. Các mức bảo mật:

- Bảo mật vật lý: khoá, chuông báo động
- Nhận dạng nhân sự
- Mật khẩu
- Tạo mật mã: mã hoá dữ liệu sang dạng mã không hiểu được. Người hiểu được phải có quy tắc giải mã thích hợp.
- Bảo mật bằng gọi lại: sự truy nhập thực hiện một cách gián tiếp, qua một trạm kiểm soát, tương tự như gọi điện thoại qua tổng đài.

d. Phân biệt riêng tư

Phân biệt riêng tư là việc phân loại các người dùng để:

- Gán cho mỗi loại người dùng một số quyền truy nhập nhất định.

- Cho phép một số người dùng được phép uỷ quyền tức giao quyền truy nhập cho người khác.

Không có một chuẩn thống nhất cho phân biệt riêng tư, để thực hiện nó ta có thể tham khảo trong một số tài liệu khác.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Có bao nhiêu cách tương tác giữa người và máy? Đó là những cách nào? Trình bày ưu nhược điểm của từng loại.
2. Mô tả những hướng dẫn chung để thiết kế thực đơn.
3. Liệt kê và mô tả các chức năng cần trong một giao diện để cập nhật và di chuyển hiệu quả. Chức năng nào là quan trọng nhất?
4. Mô tả những hướng dẫn chung để cấu trúc các trường nhập liệu.

BÀI TẬP

1. Hãy hình dung một thiết kế hệ thống để đăng ký học sinh vào học ở khoa Công nghệ thông tin. Hãy nêu ra người sử dụng, các nhiệm vụ, các đặc trưng của môi trường và hệ thống có thể phải xem xét khi thiết kế giao diện cho hệ thống.
2. Hãy thiết kế một mẫu màn hình nhập liệu cho hệ thống ghi tên khách vào nghỉ trong khách sạn.
3. Hãy mô tả kịch bản và đối thoại giữa người sử dụng với hệ thống ghi tên khách vào nghỉ khách sạn.